

中考第一次模拟考试（武汉卷）

数学·全解全析

第Ⅰ卷

一、选择题（本大题共10个小题，每小题3分，共30分．在每个小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选出并在答题卡上将该项涂黑）

- 1．中国古代数学著作《九章算术》就最早提到了负数；的相反数是（ ）
A．B．C．D．
- 2．如图所示图形中是轴对称图形的是（ ）
A．B．
C．D．
- 3．下列事件中，是随机事件的是（ ）
A．明天太阳从东方升起 B．平面内不共线的三点确定一个圆
C．任意画一个三角形，其内角和是 D．经过有交通信号的路口时遇见红灯
- 4．我们知道某些代数恒等式可用一些卡片拼成的图形面积来解释．现有三种类型卡片A、B、C，想要拼成如图所示长方形，则还需要C类型卡片（ ）张
A．3 B．4 C．5 D．6
- 5．下列各种现象中，属于中心投影现象的是（ ）
A．阳光下旗杆的影子 B．台灯下书本的影子
C．太阳光下广告牌的影子 D．正午阳光下的树影
- 6．两条直线与在同一直角坐标系中的图像位置可能是（ ）
A．B．
C．D．
- 7．如图，反比例函数的图象与直线交于点与轴交于点轴于点，连接，则的值为（ ）
A．B．C．D．
- 8．若且 a 、 b 为正整数，当分式方程的解为整数时，所有符合条件的 b 的值和为（ ）
A．277 B．240 C．272 D．256
- 9．如图，在平面直角坐标系中，的一条直角边在 x 轴上，点A的坐标为；中，，，，连接，点M是中点，连接．将以点O为旋转中心按顺时针方向旋转，在旋转过程中，线段的最小值是（ ）
A．3 B．C．D．2
- 10．如图，如图，直线与抛物线的图象都经过轴上的点，抛物线与轴交于、两点，其对称轴为直线，且．直线与轴交于点（点在点的右侧）．则下列命题中正确的个数是（ ）
①；②；③；④．
A．0 B．1 C．2 D．3

第Ⅱ卷

二、填空题（本大题共6小题，每小题3分，满分18分）

- 11．若，则 $2x+6$ 的平方根是 ．
- 12．你知道吗？我们赖以生存的美丽地球是一个近似于圆形的球体，它的半径长约千米．如果让你做一次旅行，沿着轨道乘“天宫一号”20天走完等于地球半径长的路程，则“天宫一号”平均每天要飞行 千米．（结果用科学记数法表示）
- 13．已知直线与直线交点在坐标轴上，则 $b=$ ．
- 14．如图，热气球探测器显示，从热气球处测得一栋楼顶部处的仰角是，测得这栋楼的底部处的俯角是，热气球与这栋楼的水平距离是30米，那么这栋楼的高度是 米（精确到0.1米）（参考数据：，，，）
- 15．如图，在中，，点为射线上的动点（点不与，重合），直线于点，交直线于点．若，则 ．
- 16．如图，正方形和正方形的顶点在同一条直线上，顶点在同一条直线上，是的中点，的平分线过点，交于点，连接交于点，连接．以下四个结论：；；；，其中正确的有 （填序号）．

三、解答题（本题共8小题，共72分．其中：17-21每题8分，22-23每题10分，24题12分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

17．（8分）

解关于的分式方程：．

（8分）

如图，在和，点B、F、C、E在一条直线上．求证：．

（8分）

“2024年9月22日，太原举行马拉松比赛”，赛事共有四项：A“马拉松”、B“半程马拉松”、C“迷你马拉松”、D“家庭亲子跑”．小凡、小明和小颖参加了该项赛事的志愿者服务工作，组委会随机将志愿者分配到四个项目组．

(1)为估算本次赛事参加“迷你马拉松”的人数，小凡对部分参赛选手作如下调查：

- ①请填出表中所缺的数据．
- ②请估算本次赛事参加“迷你马拉松”人数的概率_____．（精确到）
- ③若本次参赛选手大约有40000人，请你估计参加“迷你马拉松”的人数是多少？

(2)利用画树状图或列表的方法，求小明和小颖至少有一人被分配到“迷你马拉松”项目组的概率．
(8分)

如图，的直径为，点在圆周上（异于，），．

- (1)若，，求图中扇形的面积．
- (2)若是的平分线，求证：直线是的切线．

(8分)

如下图，在的正方形网格中，每个小正方形的边长都是1，△ABC的顶点均为格点，请用无刻度直尺完成下列作图，不写画法，保留画图痕迹．（用虚线表示画图过程，实线表示画图结果）

- (1)在图1中，将△ABC绕点O旋转得到，请画出和点O；
- (2)在图1中，在边上找点P，使得；
- (3)在图2中，经过A，B，C三个格点，作的角平分线；
- (4)在图2中，在（3）的条件下，上一点N不在网格线上，作弦弦．

(10分)

发石车（图1）是古代一种攻城器械，据《三国志》记载：曹操创制发石车，攻破袁绍军壁楼．如图2，发石车位于点O处，其前方有一堵壁楼，其防御墙的竖直截面为矩形ABCD，墙宽BC为2米，点B与点O的水平距离为23米，垂直距离为6米．以点O为原点，水平方向为x轴方向，建立坐标系，将石块当作一个点看，其飞行路线近似看作抛物线．

- (1)若发射石块在空中飞行的最大高度为9米．
- ①求函数解析式（不写x的范围）；
- ②石块能否飞越防御墙？
- (2)若要使石块恰好落在防御墙顶部BC上（包括点B，C），求出α的取值范围？

(10分)

在中，，E是边上一动点，连接．

- (1)如图1，若，交于点M，求证：．
- (2)在（1）的条件下，如图2，若，以为边，在右侧作正方形，连接，当点E在上运动时（不与B、C重合），的大小是否发生变化，如果变化，请说明理由．如果不变，请求出的度数．
- (3)如图3，点P在正方形的边延长线上，且，在直线的右侧作，且，R为线段的中点，当点E从点B运动到点C时，求出点R运动路径长度，并简要说明理由．

24．（12分）

综合与探究

如图，抛物线与x轴交于A，B两点（点A在点B的左侧），与y轴交于点C，连接．若点P在线段上运动（点P不与点重合），过点P作x轴的垂线，交抛物线于点E，交x轴于点F．设点P的横坐标为m．

- (1)求点A，B，C的坐标，并直接写出直线的函数解析式．
- (2)若，求m的值．
- (3)在点P的运动过程中，是否存在m使得为等腰直角三角形？若存在，请直接写出m的值；若不存在请说明理由．

调查总人数	50	100	200	500	1000
参加“迷你马拉松”人数	21	45	79	200	401
参加“迷你马拉松”频率				_____	